Отчет по лабораторной работе №3

Тема: «Базовые растровые алгоритмы»

Цель работы: Практическое освоение и программная реализация базовых алгоритмов растеризации отрезков и кривых на дискретной сетке.

Задачи:

1. Разработать приложение, иллюстрирующее работу 4 базовых алгоритмов.
2. Реализовать визуализацию системы координат (сетка, оси, идеальная математическая линия).
3. Проиллюстрировать алгоритм Брезенхема ручным расчетом.
4. Выполнить замер и анализ временных характеристик алгоритмов.

Теоретическая база

- **Привязка к сетке:** В разработанном приложении целочисленная координата соответствует геометрическому центру закрашиваемого пикселя.
- **Пошаговый алгоритм:** Основан на уравнении прямой $y = kx + b$. Выполняет ресурсоемкие операции умножения дробей и их округления.
- **Алгоритм ЦДА (DDA):** Заменяет умножение на прибавление малых приращений (dx/L, dy/L). Работает быстрее пошагового, но требует программного округления на каждой итерации.
- **Алгоритм Брезенхема (Отрезок):** Реализована **универсальная целочисленная модификация**, не требующая перестановки осей для 8 октантов. Ошибка копится в переменной err. Условия $2err > -dy$ и $2err < dx$ математически заменяют проверку на отклонение прямой на 0.5 пикселя.
- **Алгоритм Брезенхема (Окружность):** Вычисляет $1/8$ часть круга, остальные 7 точек достраиваются симметрично по осям и диагоналям.

Ручной расчет (Брезенхем, отрезок от 0,0 до 3,2)

Начальные данные: $dx = 3$, $dy = 2$. Начальная ошибка $err = dx - dy = 1$. Удвоенная ошибка $e2$.

- **Шаг 1:** Пиксель **(0,0)**. $e2 = 2$. $e2 > -dy$ $(2 > -2)$ $\rightarrow$ Шаг по X ($x = 1$), $err = 1 - 2 = -1$. $e2 < dx$ $(2 < 3)$ $\rightarrow$ Шаг по Y ($y = 1$), $err = -1 + 3 = 2$.
- **Шаг 2:** Пиксель **(1,1)**. $e2 = 4$. $e2 > -dy$ $(4 > -2)$ $\rightarrow$ Шаг по X ($x = 2$), $err = 2 - 2 = 0$. $e2 < dx$ $(4 < 3)$ $\rightarrow$ ЛОЖЬ. Y остается 1.
- **Шаг 3:** Пиксель **(2,1)**. $e2 = 0$. $e2 > -dy$ $(0 > -2)$ $\rightarrow$ Шаг по X ($x = 3$), $err = 0 - 2 = -2$. $e2 < dx$ $(0 < 3)$ $\rightarrow$ Шаг по Y ($y = 2$), $err = -2 + 3 = 1$.
- **Шаг 4:** Пиксель **(3,2)**. Конец.

Анализ временных характеристик

Был проведен бенчмарк алгоритмов (10 000 итераций). Выявлено, что на современных архитектурах с сопроцессорами (FPU) сложение дробей выполняется за 1 такт. Однако при честном замере (обязательное вычисление итоговой координаты пикселя) методы ЦДА и Пошаговый теряют производительность из-за программного округления. Алгоритм Брезенхема полностью избавлен от вещественной математики и демонстрирует наивысшую скорость.

Вывод

Освоены принципы растеризации примитивов. На практике доказана эффективность универсальной целочисленной арифметики Брезенхема по сравнению с вещественными алгоритмами.